# Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
- Saber cuántas soluciones tiene una ecuación con el discriminante
- Resolver ecuaciones bicuadradas, racionales e irracionales y comprobar las soluciones
- Resolver ecuaciones de grado mayor que dos por factorización
- Resolver ecuaciones exponenciales y plantear problemas con ecuaciones

## Para pensar

**Un rectángulo mide 3 cm más de largo que de ancho y su área es 40 cm².**

**¿Cuánto mide el ancho?**

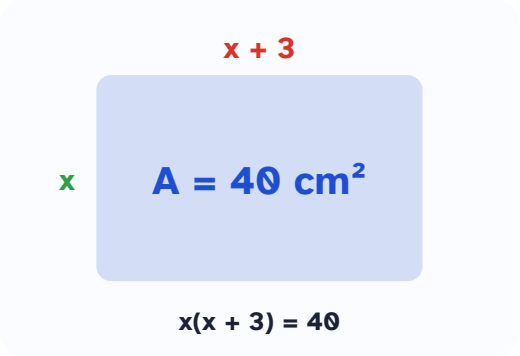
## Explicación

### La fórmula de segundo grado

Toda ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelve con:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

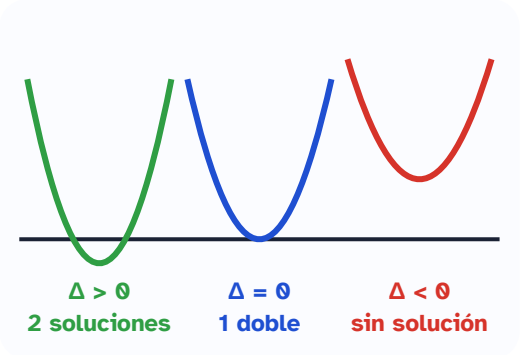
En el rectángulo: $a = 1$, $b = 3$, $c = -40$ → $x = (-3 \pm \sqrt{169}) / 2 = (-3 \pm 13) / 2$ → $x = 5$ o $x = -8$.




### El discriminante

El número de dentro de la raíz, $\Delta = b^2 - 4ac$, dice cuántas soluciones hay sin resolver:

- $\Delta > 0$ → dos soluciones (la parábola corta dos veces el eje)
- $\Delta = 0$ → una solución doble (lo toca)
- $\Delta < 0$ → ninguna solución real (no lo toca)




### Suma y producto de las soluciones

En una ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ con soluciones $x_1$ y $x_2$ se cumple que $x_1 + x_2 = -b/a$ y $x_1 \cdot x_2 = c/a$. Esto sirve para comprobar rápidamente las soluciones y para construir una ecuación a partir de ellas: si las soluciones son 2 y 5, la ecuación es $x^2 - 7x + 10 = 0$, porque la suma es 7 y el producto 10. También permite factorizar: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

$$x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)$$

undefined

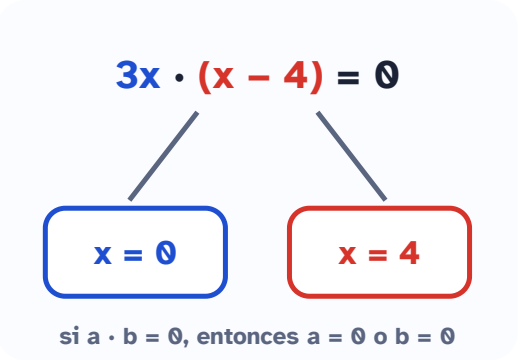
## Ecuaciones incompletas: sin fórmula

Si falta un término, hay atajos:

$$ax^2 + bx = 0 \rightarrow x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ o } x = -b/a$$

$$ax^2 + c = 0 \rightarrow x^2 = -c/a \rightarrow x = \pm\sqrt{(-c/a)}$$

Ejemplo: $3x^2 - 12x = 0 \rightarrow 3x(x - 4) = 0 \rightarrow$ $x = 0$ o $x = 4$. Nunca dividas entre x: perderías la solución $x = 0$.




## Ecuaciones bicuadradas

Tienen la forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$. Se hace un **cambio de variable** $x^2 = t$, se resuelve la de segundo grado en t y se deshace: $x = \pm\sqrt{t}$.

$x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \rightarrow t^2 - 13t + 36 = 0 \rightarrow t = 9$ o $t = 4 \rightarrow$ **$x = \pm3, \pm2$**. Hasta cuatro soluciones.

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$
$$\downarrow \quad x^2 = t$$
$$t^2 - 13t + 36 = 0$$
$$\downarrow$$
$$t = 9 \cdot t = 4$$
$$\downarrow$$
$$x = \pm 3 \cdot x = \pm 2$$

## Ecuaciones de grado superior: factorizar

Para resolver una ecuación como $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$ se **factoriza** el polinomio. Primero se saca factor común si se puede. Después se buscan raíces enteras entre los **divisores del término independiente** y se aplica la regla de Ruffini; el cociente es un polinomio de un grado menos. Cuando queda una ecuación de segundo grado, se usa la fórmula. Al final se aplica que un producto es cero si alguno de sus factores es cero. Una ecuación de grado n tiene como mucho n soluciones.

undefined

## Racionales e irracionales: ¡comprueba!

En las **racionales** (x en el denominador) se multiplica todo por el mínimo común múltiplo. En las **irracionales** (x dentro de una raíz) se aísla la raíz y se eleva al cuadrado. Ambos pasos pueden crear soluciones falsas, así que **siempre hay que comprobar** en la ecuación original.

$$\sqrt{(x+7)} = x + 1 \rightarrow x + 7 = x^2 + 2x + 1 \rightarrow x = 2 \checkmark \cdot x = -3 \times$$

**x = 2**

$\sqrt{9} = 3$

$2 + 1 = 3$

✓

**x = −3**

$\sqrt{4} = 2$

$-3 + 1 = -2$

×

## Ecuaciones exponenciales

En las **ecuaciones exponenciales** la incógnita está en el exponente, como $2^x = 32$. Si se pueden escribir los dos miembros como potencias de la **misma base**, se igualan los exponentes: $2^x = 2^5$, luego $x = 5$. Si aparecen sumas, como $2^x + 2^{x+1} = 12$, se saca factor común $2^x(1 + 2) = 12$, de donde $2^x = 4$ y $x = 2$. A veces hay que hacer un **cambio de variable** ($t = 2^x$) que lleva a una ecuación de segundo grado. Cuando las bases no se pueden igualar, se toman logaritmos en los dos miembros.

undefined

## Plantear problemas

Para resolver un problema con ecuaciones: 1) lee y decide qué es la **incógnita**; 2) traduce el enunciado a una **ecuación**; 3) resuélvela; 4) **interpreta** las soluciones y descarta las que no tienen sentido, como una longitud negativa o un número de personas decimal; 5) comprueba en el enunciado. Muchos problemas de áreas, de números consecutivos o de movimiento llevan a ecuaciones de segundo grado, y es frecuente que solo una de las dos soluciones sea válida.

undefined

## ¿Qué tipo de ecuación es? Elige el método

| | | |
|---|---|---|
| $ax^2 + bx + c = 0$ | → | **fórmula** |
| $ax^2 + bx = 0$ | → | **factor común** |
| $ax^4 + bx^2 + c = 0$ | → | **$x^2 = t$** |
| x en el denominador | → | **m.c.m. y comprobar** |
| x dentro de √ | → | **aislar, elevar y comprobar** |

## Ejercicios

1. **Resuelve $x^2 - 5x + 6 = 0$.**

2. **Sin resolver, ¿cuántas soluciones tiene $2x^2 + 3x + 5 = 0$?**

3. **Resuelve $4x^2 - 9 = 0$ y $3x^2 + 12x = 0$.**

4. **Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean $-1$ y $4$.**

5. **Resuelve $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.**

6. **Resuelve $x^3 - 4x = 0$.**

7. **Resuelve $\sqrt{(x + 7)} = x + 1$.**

8. **Resuelve $5^{2x-1} = 125$.**

9. **Resuelve $2^x + 2^{x+2} = 40$.**

10. **La suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 145. ¿Cuáles son?**

## Practica

1. **¿Cuántas soluciones tiene $x^2 - 6x + 9 = 0$?**

   **A)** Dos

   **B)** Una doble

   **C)** Ninguna

2. **Resuelve $x^2 - 5x = 0$.**

   **A)** $x = 5$

   **B)** $x = 0$ y $x = 5$

   **C)** $x = \pm\sqrt{5}$

3. **Resuelve $2x^2 - 18 = 0$.**

   **A)** $x = \pm 3$

   **B)** $x = 9$

   **C)** $x = \pm 9$

4. **En $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$, con $t = x^2$ salen $t = 4$ y $t = 1$. Las soluciones son...**

   **A)** $x = 4$ y $x = 1$

   **B)** $x = \pm 2$ y $x = \pm 1$

   **C)** $x = 2$ y $x = 1$

5. **¿Por qué hay que comprobar las soluciones de una ecuación irracional?**

   **A)** Porque la fórmula falla

   **B)** Porque al elevar al cuadrado pueden aparecer soluciones falsas

   **C)** No hace falta

6. **En $ax^2 + bx + c = 0$, la suma de las soluciones es...**

   **A)** $-b/a$

   **B)** $c/a$

   **C)** $b/a$

7. **Las posibles raíces enteras de un polinomio son divisores de...**

   **A)** el coeficiente principal

   **B)** el término independiente

   **C)** el grado

8. **La solución de $2^x = 16$ es...**

**A)** 8

**B)** 4

**C)** 2

9. **Una ecuación de grado 3 tiene como mucho…**

**A)** 2 soluciones

**B)** 3 soluciones

**C)** infinitas

10. **En un problema, una solución x = –4 cm se…**

**A)** acepta

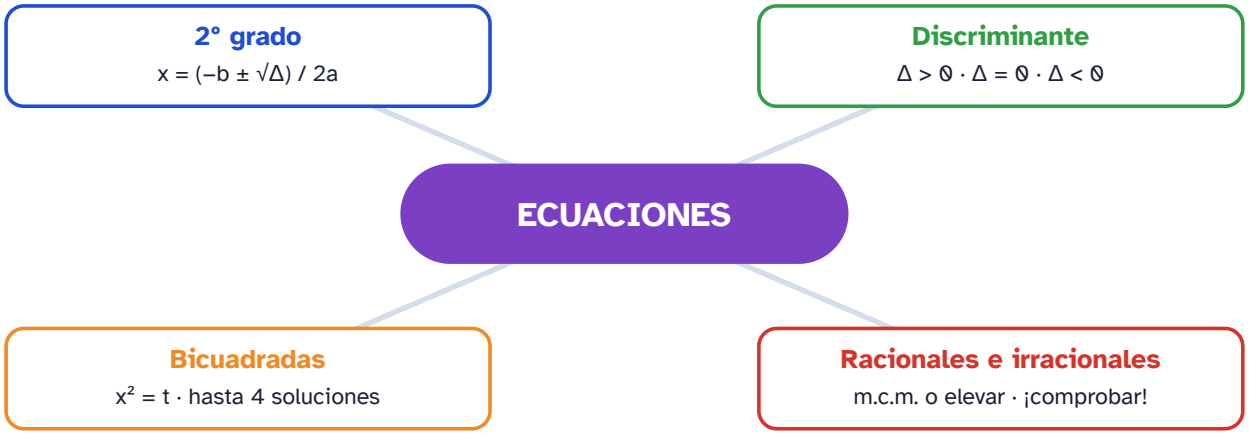
**B)** descarta

**C)** redondea

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se usa la fórmula de segundo grado; Qué dice el discriminante sobre el número de soluciones; Cómo se resuelve una bicuadrada con cambio de variable; Por qué hay que comprobar en las irracionales.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fórmula de segundo grado**

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

**Si Δ < 0...**

la ecuación no tiene soluciones reales.

**¿Cómo se resuelve $ax^2 + bx = 0$?**

Sacando factor común: $x = 0$ o $x = -b/a$.

**Cambio de variable en bicuadradas**

$x^2 = t$; al final $x = \pm\sqrt{t}$.

**¿Qué hacer siempre en una ecuación irracional?**

Comprobar las soluciones en la ecuación original.

**Suma y producto de raíces**

$x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 \cdot x_2 = c/a$.

**Ecuación exponencial**

La incógnita está en el exponente; se igualan bases o se usan logaritmos.

**Producto nulo**

Si $A \cdot B = 0$, entonces $A = 0$ o $B = 0$.

## Soluciones

1. **B)** $\Delta = 36 - 36 = 0$: una solución doble, $x = 3$.
2. **B)** $x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 5$.
3. **A)** $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$.
4. **B)** Se deshace el cambio: $x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$ y $x = \pm\sqrt{1} = \pm 1$.
5. **B)** Elevar al cuadrado convierte $-2 = 2$ en $4 = 4$: aparecen soluciones que no valen.
6. **A)** Y el producto, c/a.
7. **B)** Se prueban con Ruffini.
8. **B)** $2^4 = 16$.
9. **B)** Tantas como su grado.
10. **B)** Una longitud no es negativa.

## Soluciones de los ejercicios

1. $x = 2$ y $x = 3$.
2. $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$: ninguna solución real.
3. $x = \pm 3/2$; $x = 0$ y $x = -4$.
4. $x^2 - 3x - 4 = 0$.
5. $t = x^2$: $t = 1$ y $t = 9$; $x = \pm 1$ y $x = \pm 3$.
6. $x(x^2 - 4) = 0$: $x = 0$, $x = 2$ y $x = -2$.
7. $x + 7 = x^2 + 2x + 1$, $x^2 + x - 6 = 0$: $x = 2$ o $x = -3$. Al comprobar, solo vale $x = 2$.
8. $2x - 1 = 3$, $x = 2$.
9. $2^x(1 + 4) = 40$, $2^x = 8$, $x = 3$.
10. $x^2 + (x + 1)^2 = 145$, $x^2 + x - 72 = 0$: $x = 8$ o $x = -9$. Son 8 y 9, o $-9$ y $-8$.